Paskaita 3

Išsprendžiamumas ir Lie teorema

Tikslai. *Engelio teorema davė bendrąjį naikinamąjį vektorių. Dabar ieškosime bendrojo tikrinio vektoriaus. Išsprendžiamosios algebros kiekvienas nenulinis modulis jį turi, todėl kiekvieną modulį galima užrašyti viršutine trikampe forma. Toks modulis nebūtinai yra neredukuojamų pomodulių tiesioginė suma. Išsprendžiamieji idealai taip pat veda prie radikalo. Pašalinus radikalą, lieka pusiau paprastoji algebra, kurią nagrinėsime tolesnėse paskaitose.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti išsprendžiamumą nuo nilpotentiškumo, naudojant išvestines eilutes.
- Įrodyti, kad radikalas egzistuoja.
- Atkurti invariantiškumo lemą ir jos pėdsako žingsnį.
- Sukonstruoti invariantinę vėliavą išsprendžiamosios algebros modulyje.

Visoje paskaitoje Lie algebros ir moduliai yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$.

3.1 Išvestinė eilutė

Apibrėžimas 3.1 (Išvestinė eilutė ir išsprendžiamumas)**.** Algebros $\mathfrak{g}$ *išvestine eilute* apibrėžiama taip:

$$\mathfrak{g}^{(0)} = \mathfrak{g}, \qquad \mathfrak{g}^{(k+1)} = [\mathfrak{g}^{(k)}, \mathfrak{g}^{(k)}].$$

Algebra $\mathfrak{g}$ vadinama *išsprendžiamąja*, jei $\mathfrak{g}^{(m)} = 0$ kuriam nors $m \geq 0$.

Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{g}^{(k)}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Tuo įsitikinsime taip. Tegul I ir J yra idealai, ir imkime $x \in \mathfrak{g}$, $i \in I$ ir $j \in J$. Pagal Jakobio tapatybę

$$[x, [i, j]] = [[x, i], j] + [i, [x, j]] \in [I, J].$$

Taigi $[I, J]$ yra idealas. Indukcija pagal k užbaigia įrodymą.

Abelio algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji, nes $\mathfrak{g}^{(1)} = 0$. Pagrindinis ne Abelio pavyzdys yra dviejų dimensijų algebra

$$\mathfrak{g} = \mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}e, \qquad [h, e] = e. \tag{3.1}$$

Jos išvestinė eilutė yra

$$\mathfrak{g}^{(1)} = \mathbb{C}e, \qquad \mathfrak{g}^{(2)} = [\mathbb{C}e, \mathbb{C}e] = 0.$$

Lema 3.2 (Uždarumo savybės)**.** *(a) Jei $\mathfrak{s}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ poalgebra, tai $\mathfrak{s}^{(k)} \subseteq \mathfrak{g}^{(k)}$ visiems k.*

(b) Jei $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{l}$ yra siurjektyvusis homomorfizmas, tai $\varphi(\mathfrak{g}^{(k)}) = \mathfrak{l}^{(k)}$ visiems k.

(c) Tegul $\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Jei idealas $\mathfrak{a}$ ir faktoralgebra $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ yra išsprendžiami, tai algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji.

Todėl išsprendžiamųjų algebrų poalgebros ir faktoralgebros yra išsprendžiamosios.

Įrodymas. Dalis (a) gaunama indukcija, nes $[\mathfrak{s}^{(k)}, \mathfrak{s}^{(k)}] \subseteq [\mathfrak{g}^{(k)}, \mathfrak{g}^{(k)}]$. Dalyje (b) homomorfizmas tenkina lygybę

$$\varphi([U, W]) = [\varphi(U), \varphi(W)]$$

visiems poerdviams U ir W, esantiems algebroje $\mathfrak{g}$. Teiginį gauname indukcija, pradėdami nuo $\varphi(\mathfrak{g}) = \mathfrak{I}$.

Dalyje (c) pasirinkime m ir n taip, kad $(\mathfrak{g}/\mathfrak{a})^{(m)} = 0$ ir $\mathfrak{a}^{(n)} = 0$. Pritaikykime (b) dalį faktoriniam atvaizdavimui $q\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$:

$$q(\mathfrak{g}^{(m)}) = (\mathfrak{g}/\mathfrak{a})^{(m)} = 0, \qquad \text{taigi} \qquad \mathfrak{g}^{(m)} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Poalgebros $\mathfrak{g}^{(m)}$ išvestinė eilutė yra $\mathfrak{g}^{(m)}, \mathfrak{g}^{(m+1)}, \dots$. Dalis (a), pritaikyta poalgebrai $\mathfrak{g}^{(m)}$ algebroje $\mathfrak{a}$, duoda

$$\mathfrak{g}^{(m+n)} = (\mathfrak{g}^{(m)})^{(n)} \subseteq \mathfrak{a}^{(n)} = 0. \qquad \blacksquare$$

Apatinę centrinę eilutę iš 2-osios paskaitos indeksuojame taip:

$$C^0\mathfrak{g} = \mathfrak{g}, \qquad C^{k+1}\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, C^k\mathfrak{g}].$$

Taigi algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė, kai $C^m\mathfrak{g} = 0$ kuriam nors m.

Teiginys 3.3 (Nilpotentinės ir išsprendžiamosios algebros)**.** *Kiekviena nilpotentinė Lie algebra yra išsprendžiamoji. Algebra* (3.1) *yra išsprendžiamoji, bet ne nilpotentinė.*

Įrodymas. Indukcija parodysime, kad $\mathfrak{g}^{(k)} \subseteq C^k\mathfrak{g}$. Atvejis $k = 0$ yra lygybė. Jei įdėtis galioja indeksui k, tai

$$\mathfrak{g}^{(k+1)} = [\mathfrak{g}^{(k)}, \mathfrak{g}^{(k)}] \subseteq [\mathfrak{g}, C^k\mathfrak{g}] = C^{k+1}\mathfrak{g}.$$

Taigi iš $C^m\mathfrak{g} = 0$ išplaukia $\mathfrak{g}^{(m)} = 0$.

Algebrai (3.1) turime $C^1\mathfrak{g} = \mathbb{C}e$. Jei $C^k\mathfrak{g} = \mathbb{C}e$, kai $k \geq 1$, tai

$$C^{k+1}\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathbb{C}e] = \mathbb{C}[h, e] = \mathbb{C}e.$$

Nė vienas apatinės centrinės eilutės narys nelygus nuliui. $\blacksquare$

Algebroje (3.1) idealas $\mathbb{C}e$ ir faktoralgebra $\mathfrak{g}/\mathbb{C}e$ yra Abelio, todėl nilpotentiniai. Pati algebra $\mathfrak{g}$ nėra nilpotentinė. Taigi Lemos 3.2 teiginys apie idealus ir faktoralgebras neturi nilpotentinio analogo.

3.2 Radikalas

Teiginys 3.4 (Išsprendžiamųjų idealų sumos)**.** *Jei $\mathfrak{a}$ ir $\mathfrak{c}$ yra išsprendžiamieji algebros $\mathfrak{g}$ idealai, tai $\mathfrak{a} + \mathfrak{c}$ yra išsprendžiamasis algebros $\mathfrak{g}$ idealas.*

Įrodymas. Idealų suma yra idealas. Faktorinio atvaizdavimo iš algebros $\mathfrak{a}+\mathfrak{c}$ pagal jos idealą $\mathfrak{c}$ apribojimas idealui $\mathfrak{a}$ yra homomorfizmas

$$\mathfrak{a} \longrightarrow (\mathfrak{a} + \mathfrak{c})/\mathfrak{c}, \qquad x \longmapsto x + \mathfrak{c}.$$

Šis homomorfizmas yra siurjektyvus, nes $(x + y) + \mathfrak{c} = x + \mathfrak{c}$, kai $y \in \mathfrak{c}$.

Kadangi idealas $\mathfrak{a}$ yra išsprendžiamasis, Lemos 3.2 teiginys apie homomorfinius vaizdus rodo, kad faktoralgebra $(\mathfrak{a} + \mathfrak{c})/\mathfrak{c}$ yra išsprendžiamoji. Idealas $\mathfrak{c}$ yra išsprendžiamasis, todėl Lemos 3.2 teiginys apie idealą ir faktoralgebrą pagal jį rodo, kad idealas $\mathfrak{a} + \mathfrak{c}$ yra išsprendžiamasis. $\blacksquare$

Apibrėžimas 3.5 (Radikalas ir pusiau paprastumas)**.** *Radikalu* $\operatorname{rad}\mathfrak{g}$ vadinamas toks algebros $\mathfrak{g}$ išsprendžiamasis idealas, kuris apima kiekvieną algebros $\mathfrak{g}$ išsprendžiamąjį idealą. Algebra $\mathfrak{g}$ vadinama *pusiau paprastąja*, jei $\operatorname{rad}\mathfrak{g} = 0$.

Teiginys 3.6 (Radikalo egzistavimas)**.** *Kiekviena algebra* $\mathfrak{g}$ *turi vienintelį radikalą* $\mathfrak{r}$. *Be to,* $\operatorname{rad}(\mathfrak{g}/\mathfrak{r}) = 0$.

Įrodymas. Nulinis idealas yra išsprendžiamasis. Pasirinkime išsprendžiamąjį idealą $\mathfrak{r}$, turintį didžiausią dimensiją. Bet kuriam išsprendžiamajam idealui $\mathfrak{a}$ pagal Teiginį 3.4 suma $\mathfrak{r} + \mathfrak{a}$ yra išsprendžiamasis idealas. Iš maksimalumo gauname

$$\mathfrak{r} + \mathfrak{a} = \mathfrak{r}, \qquad \text{taigi} \qquad \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{r}.$$

Du radikalai vienas kitą apima, todėl jie lygūs.

Dabar tegul $q\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ yra faktorinis atvaizdavimas, o $\bar{\mathfrak{a}}$ – išsprendžiamasis faktoralgebros $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ idealas. Pirmavaizdis $\mathfrak{a} = q^{-1}(\bar{\mathfrak{a}})$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas, apimantis $\mathfrak{r}$, o faktoralgebra $\mathfrak{a}/\mathfrak{r} \cong \bar{\mathfrak{a}}$ yra išsprendžiamoji.

Lemos 3.2 teiginys apie idealą ir faktoralgebrą pagal jį rodo, kad idealas $\mathfrak{a}$ yra išsprendžiamasis. Todėl $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{r}$, ir $\bar{\mathfrak{a}} = 0$. ∎

Pereidami prie faktoralgebros pagal radikalą, pašaliname išsprendžiamuosius idealus. Pusiau paprastosios algebros neturi nenulinio išsprendžiamojo idealo. Pagal Teiginį 3.6 faktoralgebra $\mathfrak{g}/\operatorname{rad}\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Nuo 4-osios paskaitos nagrinėsime pusiau paprastąsias algebras ir jų įvaizdžius.

Išsprendžiamoji algebra yra pati sau radikalas. Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ 1-oje paskaitoje gavome $[\mathfrak{sl}_2, \mathfrak{sl}_2] = \mathfrak{sl}_2$, todėl kiekvienas jos išvestinės eilutės narys lygus $\mathfrak{sl}_2$. Taigi algebra $\mathfrak{sl}_2$ nėra išsprendžiamoji.

Tegul $I \neq 0$ yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ idealas. Šis idealas yra invariantinis operatoriaus $\operatorname{ad} h$ atžvilgiu. Skirtingi šio operatoriaus tikriniai poerdviai yra $\mathbb{C}h$, $\mathbb{C}e$ ir $\mathbb{C}f$. Pagal Lagranžo interpoliaciją projekcijos į šiuos tikrinius poerdvius yra operatoriaus $\operatorname{ad} h$ polinomai. Todėl idealui I priklauso bent vienas iš elementų h, e ir f. Tada iš trijų 1-osios paskaitos skliaustų sąryšių išplaukia, kad idealui I priklauso visi trys. Taigi vieninteliai idealai yra 0 ir $\mathfrak{sl}_2$. Kadangi algebra $\mathfrak{sl}_2$ nėra išsprendžiamoji, jos radikalas lygus nuliui, todėl ji yra pusiau paprastoji.

Išsprendžiamoji ir pusiau paprastoji algebra yra lygi savo radikalui, kuris yra nulinis. Taigi abi savybes turi tik nulinė algebra. Algebra gali neturėti ir nė vienos iš jų. Uždavinyje 3.4 įrodoma, kad

$$\operatorname{rad}\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C}) = \mathbb{C}I_2, \qquad \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})/\mathbb{C}I_2 \cong \mathfrak{sl}_2.$$

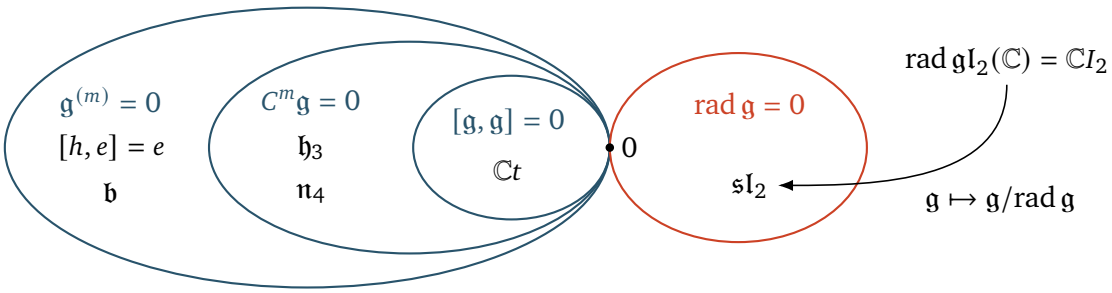
Algebros $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ radikalas nėra lygus nei 0, nei $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$, todėl ši algebra nėra nei pusiau paprastoji, nei išsprendžiamoji.

Iki šiol nagrinėtų pavyzdžių vietą rodo 3.1 pav. Viršutinių trikampių matricų algebra $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ iš 1-osios paskaitos yra išsprendžiamoji, nes poalgebra $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] = \mathbb{C}e$ yra Abelio. Kaip parodėme 2-oje paskaitoje, ji nėra nilpotentinė.

3.3 Lie teorema

Tegul $\mathfrak{k}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ poalgebra, V – $\mathfrak{g}$-modulis, o $\lambda\colon \mathfrak{k} \to \mathbb{C}$ – tiesinis atvaizdavimas. Apibrėžkime poerdvį

$$V_\lambda^{\mathfrak{k}} = \{v \in V : \rho(y)v = \lambda(y)v \text{ visiems } y \in \mathfrak{k}\}.$$



3.1 pav.: Pirmieji Lie algebrų pavyzdžiai. Kiekvienos srities žymė yra jos apibrėžiančioji sąlyga kuriam nors m. Abelio algebrų sritis yra nilpotentinių algebrų srityje, o ši – išsprendžiamųjų algebrų srityje. Dešinėje yra pusiau paprastųjų algebrų sritis, kuri su kitomis turi bendrą tik nulinę algebrą. Algebra $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ yra už visų sričių, o rodyklė vaizduoja jos faktoralgebrą pagal radikalą.

Nenulinis poerdvio $V_\lambda^{\mathfrak{k}}$ vektorius vadinamas *bendruoju tikriniu vektoriumi* poalgebros $\mathfrak{k}$ veikimo modulyje V atžvilgiu. Atvaizdavimas λ vadinamas jo *tikrinių verčių funkcija*.

Įrodydami Lie teoremą, pirmiausia rasime bendrąjį idealo tikrinį vektorių. Paskui rasime bendrąjį visos algebros tikrinį vektorių.

Lema 3.7 (Invariantiškumo lema). *Tegul $\mathfrak{k}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas, V – $\mathfrak{g}$-modulis, o $\lambda : \mathfrak{k} \to \mathbb{C}$ – tiesinis atvaizdavimas. Tada*

$$\rho(x)V_\lambda^{\mathfrak{k}} \subseteq V_\lambda^{\mathfrak{k}} \quad \textit{visiems } x \in \mathfrak{g}.$$

Įrodymas. Pažymėkime $W = V_\lambda^{\mathfrak{k}}$. Galime laikyti, kad $W \neq 0$. Fiksuokime $x \in \mathfrak{g}$.

Lema remiasi komutatoriaus tapatybe. Kai $v \in W$ ir $y \in \mathfrak{k}$, iš įvaizdžio savybės gauname

$$\rho(y)\rho(x)v = \rho(x)\rho(y)v - \rho([x,y])v = \lambda(y)\rho(x)v - \lambda([x,y])v.$$

Paskutiniame žingsnyje naudojame $[x, y] \in \mathfrak{k}$. Tai galioja, nes poalgebra $\mathfrak{k}$ yra idealas. Taigi $\rho(x)v \in W$, kai tik $\lambda([x,y]) = 0$ visiems $y \in \mathfrak{k}$. Šio skaliaro lygybę nuliui gausime, imdami komutatoriaus pėdsaką poerdvyje U, kurį išlaiko operatorius $\rho(x)$ ir kiekvienas operatorius $\rho(y)$. Žingsniuose 1–3 sukonstruosime poerdvį U ir apskaičiuosime šį pėdsaką. Žingsnis 4 užbaigia įrodymą.

Dabar fiksuokime nenulinį vektorių $w \in W$.

Žingsnis 1: ciklinis poerdvis. Imkime $U_0 = 0$ ir

$$U_j = \operatorname{span}\{w, \rho(x)w, \ldots, \rho(x)^{j-1}w\} \qquad (j \geq 1).$$

Tegul n yra mažiausias sveikasis skaičius, kuriam $\rho(x)^n w \in U_n$. Toks skaičius egzistuoja, nes didėjanti poerdvių grandinė U_j stabilizuojasi baigtinės dimensijos erdvėje V. Kadangi $w \neq 0$, turime $n \geq 1$.

Vektoriai $w, \ldots, \rho(x)^{n-1}w$ yra tiesiškai nepriklausomi. Jei jie būtų priklausomi, paskutinis nenulinis koeficientas, esantis prie kurio nors indekso $j < n$, duotų $\rho(x)^j w \in U_j$, o tai prieštarauja skaičiaus n minimalumui.

Imkime $U = U_n$. Tada $\dim U = n$. Apibrėžiantysis sąryšis $\rho(x)^n w \in U$ duoda $\rho(x)U \subseteq U$.

Žingsnis 2: trikampis poalgebros $\mathfrak{k}$ veikimas. Indukcija pagal $j \geq 0$ įrodysime, kad

$$\rho(y)\rho(x)^j w \in \lambda(y)\rho(x)^j w + U_j \quad \text{visiems } y \in \mathfrak{k}. \tag{3.2}$$

Kai $j = 0$, tai yra lygybė $\rho(y)w = \lambda(y)w$. Kai $j \geq 1$, imkime $u = \rho(x)^{j-1}w$. Iš įvaizdžio savybės gauname

$$\rho(y)\rho(x)u = \rho(x)\rho(y)u - \rho([x,y])u.$$

Kadangi $\mathfrak{k}$ yra idealas, $[x,y] \in \mathfrak{k}$. Indukcijos prielaida elementams y ir $[x,y]$ duoda

$$\rho(y)u \in \lambda(y)u + U_{j-1}, \qquad \rho([x,y])u \in \lambda([x,y])u + U_{j-1} \subseteq U_j.$$

Pirmajai įdėčiai pritaikykime operatorių $\rho(x)$. Kadangi $\rho(x)U_{j-1} \subseteq U_j$, gauname

$$\rho(x)\rho(y)u \in \lambda(y)\rho(x)^j w + U_j.$$

Įstatę abi įdėtis į ankstesnę tapatybę, gauname (3.2).

Žingsnis 3: pėdsakas. Naudokime bazę

$$\big(w,\ \rho(x)w,\ \ldots,\ \rho(x)^{n-1}w\big)$$

poerdvyje U. Pagal (3.2) kiekvienas operatorius $\rho(y)$, kai $y \in \mathfrak{k}$, išlaiko poerdvį U. Jo matrica šioje bazėje yra

$$\begin{pmatrix} \lambda(y) & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda(y) & \cdots & * \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda(y) \end{pmatrix}.$$

Todėl

$$\operatorname{tr}\big(\rho(y)|_U\big) = n\,\lambda(y) \qquad (y \in \mathfrak{k}).$$

Pritaikykime tai elementui $[x,y] \in \mathfrak{k}$. Abu operatoriai $\rho(x)$ ir $\rho(y)$ išlaiko poerdvį U, todėl

$$\begin{aligned} n\,\lambda([x,y]) &= \operatorname{tr}\big(\rho([x,y])|_U\big) \\ &= \operatorname{tr}\big(\rho(x)|_U\,\rho(y)|_U - \rho(y)|_U\,\rho(x)|_U\big) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Kadangi $n \geq 1$, o lauko $\mathbb{C}$ charakteristika lygi nuliui, gauname $\lambda([x,y]) = 0$ visiems $y \in \mathfrak{k}$.

Žingsnis 4: invariantiškumas. Žingsnis 3 duoda $\lambda([x,y]) = 0$ nepriklausomai nuo vektoriaus w. Visiems $v \in W$ ir $y \in \mathfrak{k}$ turime

$$\begin{aligned} \rho(y)\rho(x)v &= \rho(x)\rho(y)v - \rho([x,y])v \\ &= \lambda(y)\rho(x)v - \lambda([x,y])v \\ &= \lambda(y)\rho(x)v. \end{aligned}$$

Taigi $\rho(x)v \in W$. ∎

Teorema 3.8 (Lie teorema). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji, o $V \neq 0$ – $\mathfrak{g}$-modulis. Egzistuoja nenulinis vektorius $v \in V$ ir tiesinis atvaizdavimas $\lambda\colon \mathfrak{g} \to \mathbb{C}$, tokie, kad*

$$\rho(x)v = \lambda(x)v \quad \textit{visiems } x \in \mathfrak{g}.$$

Kiekvienas toks atvaizdavimas λ lygus nuliui poerdvyje $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$.

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime paskutinį teiginį, kuris yra teisingas bet kuriai algebrai $\mathfrak{g}$. Kai $x, y \in \mathfrak{g}$, turime

$$\lambda([x,y])v = \rho(x)\rho(y)v - \rho(y)\rho(x)v = \big(\lambda(x)\lambda(y) - \lambda(y)\lambda(x)\big)v = 0.$$

Kadangi $v \neq 0$, gauname $\lambda([x,y]) = 0$.

Egzistavimą įrodysime indukcija pagal $\dim \mathfrak{g}$. Jei $\mathfrak{g} = 0$, imkime bet kurį nenulinį vektorių v ir $\lambda = 0$.

Tegul $\dim \mathfrak{g} \geq 1$. Jei $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$, tai kiekvienas $\mathfrak{g}^{(k)}$ būtų lygus $\mathfrak{g} \neq 0$, ir algebra $\mathfrak{g}$ nebūtų išsprendžiamoji. Todėl $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \neq \mathfrak{g}$. Pasirinkime vienetinės kodimensijos poerdvį $\mathfrak{k}$, kuriam $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \subseteq \mathfrak{k}$. Poerdvis $\mathfrak{k}$ yra idealas, nes

$$[\mathfrak{g},\mathfrak{k}] \subseteq [\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \subseteq \mathfrak{k}.$$

Jis yra išsprendžiamasis pagal Lemos 3.2 teiginį apie poalgebras. Pagal indukcijos prielaidą idealas $\mathfrak{k}$ turi bendrąjį tikrinį vektorių modulyje V, turintį kurią nors tikrinių verčių funkciją λ. Taigi $W = V_\lambda^{\mathfrak{k}} \neq 0$.

Pasirinkime $z \in \mathfrak{g} \setminus \mathfrak{k}$, kad $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathbb{C}z$. Pagal Lemą 3.7 turime $\rho(z)W \subseteq W$. Kadangi laukas $\mathbb{C}$ yra algebriškai uždaras, operatorius $\rho(z)|_W$ turi tikrinį vektorių v, tarkime, $\rho(z)v = cv$. Apibrėžkime $\tilde{\lambda} : \mathfrak{g} \to \mathbb{C}$ formule

$$\tilde{\lambda}(y + tz) = \lambda(y) + tc \qquad (y \in \mathfrak{k},\ t \in \mathbb{C}).$$

Tada

$$\rho(y + tz)v = \lambda(y)v + tcv = \tilde{\lambda}(y + tz)v. \qquad \blacksquare$$

Įrodyme nulinę charakteristiką panaudojome vieną kartą, padalindami iš n invariantiškumo lemos žingsnyje 3. Algebrinį uždarumą taip pat panaudojome vieną kartą, ieškodami operatoriaus $\rho(z)$ tikrinio vektoriaus. Uždavinys 3.6 rodo, kad atsisakius bet kurios iš šių prielaidų teorema nebegalioja.

Prie šios teoremos grįšime neprivalomoje pastaboje 12-oje paskaitoje. Ten teorema taikoma pusiau paprastosios algebros išsprendžiamajai poalgebrai. Taip gaunamas dar vienas būdas rasti vektorių, kuriuo 12-oje paskaitoje generuojamas baigtinės dimensijos neredukuojamas modulis. Šioje paskaitoje niekas nuo tos pastabos nepriklauso.

3.4 Trikampė forma

Išvada 3.9 (Invariantinės vėliavos)**.** *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji, o V – $\mathfrak{g}$-modulis, kurio dimensija d. Egzistuoja tokia bazė $(v_1, \ldots, v_d)$ modulyje V, kad kiekvienas poerdvis*

$$V_i = \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_i\} \qquad (0 \leq i \leq d)$$

yra pomodulis. Šioje bazėje matrica $D(x)$, atitinkanti bet kurį operatorių $\rho(x)$, yra viršutinė trikampė. Jos įstrižainės elementai yra $D(x)_{ii} = \lambda_i(x)$, kur kiekvienas $\lambda_i : \mathfrak{g} \to \mathbb{C}$ yra tiesinis atvaizdavimas, lygus nuliui poerdvyje $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$.

Įrodymas. Taikome indukciją pagal d. Kai $d = 0$, nieko įrodyti nereikia. Kai $d \geq 1$, Lie teorema duoda bendrąjį tikrinį vektorių v_1, todėl $V_1 = \mathbb{C}v_1$ yra pomodulis.

Pagal indukcijos prielaidą modulis V/V_1 turi bazę $(\bar{u}_2, \dots, \bar{u}_d)$, kurios pradinių vektorių tiesiniai apvalkalai yra pomoduliai. Pasirinkime $v_i \in V$ taip, kad $v_i + V_1 = \bar{u}_i$. Kadangi elemento x indukuotasis veikimas vektorių $\bar{u}_i$ atvaizduoja į $\operatorname{span}\{\bar{u}_2, \dots, \bar{u}_i\}$, turime

$$\rho(x)v_i \in V_1 + \operatorname{span}\{v_2, \dots, v_i\} = V_i.$$

Taip gauname invariantinę vėliavą

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_d = V,$$

ir kiekviena matrica $D(x)$ yra viršutinė trikampė.

Matricos elementas $D(x)_{ii}$ yra skaliaras, kuriuo elementas x veikia vienos dimensijos modulį V_i/V_{i-1}. Teorema 3.8, pritaikyta šiam moduliui, rodo, kad λ_i lygus nuliui poerdvyje $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$. ∎

Išvada 3.10 (Neredukuojamieji moduliai)**.** *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji. Kiekvienas neredukuojamas $\mathfrak{g}$-modulis yra vienos dimensijos. Kiekvienam tiesiniam atvaizdavimui $\lambda : \mathfrak{g} \to \mathbb{C}$, tenkinančiam $\lambda([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$, tegul $\mathbb{C}_\lambda$ yra erdvė $\mathbb{C}$ su veikimu*

$$\rho_\lambda(x)c = \lambda(x)c \qquad (x \in \mathfrak{g},\ c \in \mathbb{C}).$$

Tada $\lambda \mapsto \mathbb{C}_\lambda$ yra bijekcija iš šių atvaizdavimų aibės į neredukuojamų modulių izomorfizmo klases.

Įrodymas. Tegul V yra neredukuojamas modulis. Pagal Lie teoremą modulis V turi bendrąjį tikrinį vektorių v, turintį kurią nors tikrinių verčių funkciją λ. Tiesė $\mathbb{C}v$ yra nenulinis pomodulis, todėl $\mathbb{C}v = V$. Teorema 3.8 rodo, kad λ lygus nuliui poerdvyje $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, o $c \mapsto cv$ yra izomorfizmas $\mathbb{C}_\lambda \to V$.

Atvirkščiai, tegul atvaizdavimas $\lambda : \mathfrak{g} \to \mathbb{C}$ yra tiesinis ir lygus nuliui poerdvyje $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$. Tada

$$\lambda([x, y]) = 0 = \lambda(x)\lambda(y) - \lambda(y)\lambda(x),$$

todėl $\mathbb{C}_\lambda$ yra modulis. Jis yra neredukuojamas, nes yra vienos dimensijos.

Izomorfizmas $\mathbb{C}_\lambda \to \mathbb{C}_\mu$ yra daugyba iš kurio nors skaičiaus $t \neq 0$. Iš persipynimo sąlygos $t\lambda(x) = \mu(x)t$ išplaukia $\lambda = \mu$. ∎

Dabar apibūdinsime įvaizdžius, kuriuos galima užrašyti viršutinėmis trikampėmis matricomis. Tegul $\mathfrak{b}_d$ yra viršutinių trikampių $d \times d$ matricų algebra, o $\mathfrak{n}_d$ – jos griežtai viršutinių trikampių matricų poalgebra.

Teorema 3.11 (Trikampiai įvaizdžiai)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra bet kuri Lie algebra, o $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ – įvaizdis, ir $\dim V = d$. Erdvė V turi bazę, kurioje matrica $D(x)$, atitinkanti bet kurį operatorių $\rho(x)$, yra viršutinė trikampė, tada ir tik tada, kai algebra $\rho(\mathfrak{g})$ yra išsprendžiamoji. Jei įvaizdis ρ yra ištikimas, tai yra teisinga tada ir tik tada, kai algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji.*

Įrodymas. Jei algebra $\rho(\mathfrak{g})$ yra išsprendžiamoji, tai V yra išsprendžiamosios algebros $\rho(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ modulis. Išvada 3.9 duoda bazę, kuri trikampina kiekvieną operatorių $\rho(x)$.

Atvirkščiai, tokia bazė algebrą $\rho(\mathfrak{g})$ sutapatina su algebros $\mathfrak{b}_d$ poalgebra. Kai $X, Y \in \mathfrak{b}_d$,

$$(XY)_{ii} = X_{ii}Y_{ii} = (YX)_{ii},$$

todėl $[X, Y] \in \mathfrak{n}_d$. Taigi $\mathfrak{b}_d^{(1)} \subseteq \mathfrak{n}_d$.

Algebros $\mathfrak{n}_d$ nilpotentiškumą įrodėme 2-oje paskaitoje. Pagal Teiginį 3.3 $\mathfrak{n}_d^{(m)} = 0$ kuriam nors m. Lemos 3.2 teiginys apie poalgebras duoda

$$\mathfrak{b}_d^{(m+1)} = (\mathfrak{b}_d^{(1)})^{(m)} \subseteq \mathfrak{n}_d^{(m)} = 0.$$

Ta pati lema rodo, kad poalgebra $\rho(\mathfrak{g})$ yra išsprendžiamoji. Jei įvaizdis ρ yra ištikimas, tai $\mathfrak{g} \cong \rho(\mathfrak{g})$. ∎

Ištikimumo sąlygos atsisakyti negalima. Algebros $\mathfrak{sl}_2$ nulinis įvaizdis yra trikampis, bet algebra $\mathfrak{sl}_2$ nėra išsprendžiamoji.

Pastaba 3.12 (Tiesinis Žordano skaidinys)**.** Primename iš tiesinės algebros (Humphreys, §4.2), kad kiekvienas $T \in \mathrm{End}(V)$ turi vienintelį skaidinį

$$\begin{aligned} T &= T_s + T_n, \\ T_s &\text{ yra diagonalizuojamas,} \\ T_n &\text{ yra nilpotentinis,} \\ T_s T_n &= T_n T_s. \end{aligned}$$

Abi dalys yra operatoriaus T polinomai be laisvojo nario.

Išvados 3.9 bazėje matricos $D(x)$ įstrižainės elementai yra operatoriaus $\rho(x)$ tikrinės vertės, skaičiuojant kartotinumus. Tai taip pat yra operatoriaus $\rho(x)_s$ tikrinės vertės. Matricos $D(x)$ įstrižaininė dalis nebūtinai yra operatoriaus $\rho(x)_s$ matrica. Dalys $\rho(x)_s$ ir $\rho(x)_n$ nebūtinai priklauso algebrai $\rho(\mathfrak{g})$. Uždavinyje 3.7 pateikti abiejų reiškinių pavyzdžiai. Pusiau paprastajai algebrai $\mathfrak{g}$ 4-oje paskaitoje cituojamas Žordano skaidinys pačioje algebroje $\mathfrak{g}$, o 7-oje paskaitoje jis naudojamas.

3.5 Tiesė be invariantinio papildinio

Pavyzdys 3.13 (Algebra $[h, e] = e$ erdvėje $\mathbb{C}^2$)**.** Tegul $\mathfrak{g}$ yra algebra (3.1). Tegul $\rho(h)$ ir $\rho(e)$ yra erdvės $\mathbb{C}^2$ operatoriai, kurių matricos standartinėje bazėje (v_1, v_2) yra

$$D(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sandaugos yra

$$D(h)D(e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(e)D(h) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

todėl $[D(h), D(e)] = D(e)$. Tai yra įvaizdis. Jis yra ištikimas, nes matricos $D(ah + be)$ pirmoji eilutė yra (a, b).

Sekame įrodymą. Čia $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathbb{C}e$, todėl imame $\mathfrak{k} = \mathbb{C}e$. Matrica $D(e)$ yra nilpotentinė, todėl jos vienintelė tikrinė vertė yra 0 ir $\lambda(e) = 0$. Tada

$$W = V_0^{\mathfrak{k}} = \ker D(e) = \mathbb{C}v_1.$$

Invariantiškumo lema numato $D(h)W \subseteq W$. Tai yra teisinga: $D(h)v_1 = v_1$.

Kai $x = h$ ir $w = v_1$, ciklinis poerdvis yra $U = \mathbb{C}v_1$, o $n = 1$. Invariantiškumo lemos žingsnis 3 čia virsta lygybe

$$1 \cdot \lambda([h, e]) = \lambda(e) = \mathrm{tr}\big(\rho(e)|_U\big) = 0.$$

Paskutinis žingsnis naudoja vektorių v_1, kuris yra operatoriaus $\rho(h)$ tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę vertę 1. Gauta tikrinių verčių funkcija yra

$$\lambda_1(ah + be) = a,$$

kuri lygi nuliui poerdvyje $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathbb{C}e$.

Vėliava. Vėliava $0 \subset \mathbb{C}v_1 \subset \mathbb{C}^2$ yra invariantinė. Faktormodulyje $\mathbb{C}^2/\mathbb{C}v_1$, kurį apvelka $v_2 + \mathbb{C}v_1$, turime

$$\rho(h)v_2 = 0, \qquad \rho(e)v_2 = v_1 \in \mathbb{C}v_1.$$

Taigi faktormodulis yra trivialusis modulis $\mathbb{C}_0$, o $\lambda_2 = 0$.

Invariantinio papildinio nėra. Invariantinę tiesę apvelka matricos $D(e)$ tikrinis vektorius. Vienintelė matricos $D(e)$ tikrinė vertė yra nulis, o $\ker D(e) = \mathbb{C}v_1$. Todėl tiesė $\mathbb{C}v_1$ yra vienintelė invariantinė tiesė, ir ji neturi invariantinio papildinio.

Pagal Išvadą 3.10 kiekvienas neredukuojamas $\mathfrak{g}$-modulis yra vienos dimensijos. Kadangi modulis $\mathbb{C}^2$ turi tik vieną invariantinę tiesę, jis nėra neredukuojamų pomodulių tiesioginė suma. Vėliau, 5-oje paskaitoje, įrodysime, kad kiekvienas kompleksinės pusiau paprastosios algebros baigtinės dimensijos modulis yra tokia tiesioginė suma.

Paskaitą baigsime apžvalga. Ji toliau nenaudojama. Virš nulinės charakteristikos lauko radikalo egzistavimas įrodomas tuo pačiu argumentu.

Teorema 3.14 (Levio skaidinys · *C*). *Tegul $\mathfrak{g}$ yra baigtinės dimensijos Lie algebra virš nulinės charakteristikos lauko. Egzistuoja poalgebra $\mathfrak{s}$ algebroje $\mathfrak{g}$, tokia, kad*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \oplus \operatorname{rad}\mathfrak{g}$$

kaip tiesinių erdvių tiesioginė suma. Šaltinis: Fulton–Harris, Representation Theory, *priedas E, §E.1; Jacobson,* Lie Algebras, *III skyrius, §9.*

Faktorinio atvaizdavimo apribojimas yra izomorfizmas $\mathfrak{s} \cong \mathfrak{g}/\operatorname{rad}\mathfrak{g}$. Ši faktoralgebra yra pusiau paprastoji pagal Teiginį 3.6. Algebrai (3.1) turime $\operatorname{rad}\mathfrak{g} = \mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{s} = 0$.

Savikontrolės klausimai

(1) Ar algebra $\mathfrak{sl}_2$ gali turėti ištikimą modulį, kuriame kiekviena matrica $D(x)$ yra viršutinė trikampė?

(2) Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji, o modulis V yra neredukuojamas. Kaip poerdvis $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ veikia modulį V?

(3) Ar Pavyzdyje 3.13 tiesė $\mathbb{C}v_2$ yra pomodulis? Koks yra faktormodulis $\mathbb{C}^2/\mathbb{C}v_1$?

Atsakymai. (1) Ne. Pagal Teoremą 3.11 algebra $\mathfrak{sl}_2$ tada būtų išsprendžiamoji, bet $[\mathfrak{sl}_2, \mathfrak{sl}_2] = \mathfrak{sl}_2$. (2) Nuliu. Išvada 3.10 duoda $V \cong \mathbb{C}_\lambda$, kur $\lambda([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$. (3) Ne, nes $D(e)v_2 = v_1$. Faktormodulis yra trivialusis modulis $\mathbb{C}_0$.

Santrauka

Išvestinė eilutė apibrėžia išsprendžiamumą. Išsprendžiamumas pereina poalgebroms ir faktoralgebroms. Jei idealas ir faktoralgebra pagal jį yra išsprendžiami, tai visa algebra taip pat yra išsprendžiamoji. Analogiškas teiginys nilpotentiškumui negalioja. Išsprendžiamųjų idealų sumos yra išsprendžiamosios, todėl radikalas egzistuoja. Faktoralgebra pagal radikalą yra pusiau paprastoji.

Lie teorema duoda bendrąjį tikrinį vektorių kiekviename nenuliniame išsprendžiamosios algebros modulyje. Pagrindinis jos žingsnis yra invariantiškumo lema, kurios pėdsako žingsniui reikia nulinės charakteristikos. Įvaizdis yra trikampinamas tada ir tik tada, kai jo vaizdas yra išsprendžiamoji algebra. Trikampis modulis nebūtinai yra neredukuojamų pomodulių tiesioginė suma.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyreliai 3.1, 4.1 ir 4.2. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, skyriai 4–6. Levio teorema: Fulton–Harris, priedas E.1. Daugiau skaičiavimų ir įrodymų pateikta uždavinių lape 3.